

靶向 TMC1 机械转导通道的小分子变构调节剂 AI 辅助筛选——用于 Usher 综合征 1B 的听力代偿保护策略

逐页中文讲稿

版本：2026 年 10 月 1 日附件 5/6 口径修订版。区分计算指标、文献参照与待验证药理作用。

第 1 页 | 靶向 TMC1 机械转导通道的小分子变构调节剂 AI 辅助筛选——用于 Usher 综合征 1B 的听力代偿保护策略

本项目题为《靶向 TMC1 机械转导通道的小分子变构调节剂 AI 辅助筛选——用于 Usher 综合征 1B 的听力代偿保护策略》。研究聚焦 MYO7A 相关的 Usher 综合征 1B 听力问题，选择 TMC1 作为下游探索对象，通过 AI 辅助筛选形成六个优先验证候选。当前完成的是计算优选，变构调节及听力代偿保护作用仍需功能实验检验。

本页结论：当前完成计算优选；下游补偿仍需功能实验

来源：科研报告与对应源表；计算结果和研究计划分别解释

第 2 页 | USH1B 的听力问题涉及毛细胞机械转导

声音引起毛束运动，机械转导通道将这一变化转为细胞电流。MYO7A 相关缺陷可能影响毛束结构和力的耦联，患者还可能有前庭与视网膜负担。这里聚焦听觉：只有先确认异常模型仍保留可检测的机械转导功能，才有理由继续测试下游调节。

本页结论：疾病问题：异常模型还保留多少可调节的功能？

来源：GeneReviews USH1；MYO7A/MET 原始研究，见原科研报告来源索引

第 3 页 | TMC1 值得探索，能否补偿仍取决于残余功能

为什么选 TMC1？已有实验支持它参与机械转导通道的成孔功能，结构研究和小分子筛选先例也提供了探索依据。但这只说明值得研究，不能证明调节 TMC1 可以替代 MYO7A。图中是待检验的下游干预假设：先核残余功能，再看候选是否带来可重复的改善。

本页结论：先核残余功能，再检验候选；示意箭头不是已测因果链

来源：PNAS 2011 doi:10.1073/pnas.1104161108；Neuron 2018

doi:10.1016/j.neuron.2018.07.033；2025 筛选研究 doi:10.1038/s42003-025-07943-x

第 4 页 | 计算负责优选，实验负责判断是否有效

因此，我们把研究分成三个层次。第一，计算帮助决定先测哪些分子；第二，功能实验判断它们增加、减少还是不改变电流；第三，在疾病模型中检验这种变化是否有意义。接下来的数字都属于第一层或计算核查，不能直接作为活性浓度、结合强度或治疗效果。

本页结论：三层问题依次回答，分子对接只支持第一层的排序

来源：科研报告与对应源表；计算结果和研究计划分别解释

第 5 页 | 逐级整理后，9098 个结构满足对接条件

筛选从公共分子资料开始。来源记录先去重、规范化，再检查性质和结构表示，最终得到九千零九十八个满足本轮对接条件的结构。这个数字是可供选择的结构池，不能误读为全部都做过对接。我们随后在固定尝试数下，比较不同选取方法能找到什么。

本页结论：9098 是可供选择的结构池，不是 9098 项都已完成对接

来源：F1_正式公共库分母_data.csv；R2 冻结分母

第 6 页 | 对接模拟候选姿势，用分数安排实验优先级

分子对接可以理解为在蛋白模型附近尝试摆放小分子，并用一个计算分数比较这些姿势。我们还检查它是否接近预设区域，以及是否存在明显几何问题。图中用 DND 展示已有计算姿势的一个示例。较负分数只用于当前协议的排序，它不能直接告诉我们候选会激活还是抑制通道。

本页结论：分数更负 $\neq$ 已测结合更强，也不能区分激活与抑制

来源：pose_visualization_source.csv；DND 在小鼠复合物的已有首姿势示例

第 7 页 | 三种选取方法各用 120 次尝试进行比较

为了评价排序是否有用，我们比较随机抽取、简单性质模型 Ridge，以及 AI 排序。三种方法各固定一百二十次尝试；由于部分结构重叠，去重后实际有三百一十九项计算。模型学习的是既往对接分数，不是患者疗效。分数门槛和区域接触规则在比较前已经固定。

本页结论：360 次方法尝试去重后对应 319 项实际计算

来源：forward_arm_summary.csv；935 条历史 QC 对接代理标签

第 8 页 | AI 提高本次分数达标率，接触优势仍有限

在分子量至少三百五十的子集中，AI 的分数达标率为百分之九十五点八，随机为百分之四十三点二。但区域接触上，简单 Ridge 模型比 AI 更高；历史骨架留出也没有显示 AI 稳定占优。所以这次贡献是当前协议中的排序效率，不能说已经找到更有效的药物。

本页结论：本次筛选提高了优选效率，药效由后续功能实验检验

来源：matched_MW350_metrics.csv；F2_五切分固定预算_data.csv

第 9 页 | 已知研究化合物的新用途候选

六个候选属于已有研究化合物。精确来源核对显示，五个来自 EphB4 研究系列，一个来自 B-Raf 系列，后者还有肿瘤细胞毒性记录。因此这些候选需要优先进行激酶反筛和毛细胞耐受检查，不能仅凭 TMC1 对接分数推断选择性或治疗作用。

本页结论：TMC1 计算优先级需结合已有非 TMC1 药理解释

来源：formal6_original_assays.csv；ChEMBL 原始 assay 与文献记录；非本团队实测

第 10 页 | 六候选四条件确认 24 次计算，接触保留 22/24

这里的二十四次计算，是六候选乘四条件：小鼠复合物两次、小鼠单链和人源预测结构。全部通过独立几何检查，二十二次保留目标区域接触，两处例外完整保留。图中只以 DND 展示四条件，统计覆盖六候选。这组计算与后面的三物种二十四格矩阵分别计数。

本页结论：跨条件复核提高可检查性，仍不能代替真实结合或电流实验

来源：candidate_confirmation.csv；pose_visualization_source.csv；图示 DND 四条件，汇总覆盖六候选

第 11 页 | ADMET 与 SA 预测提示后续优化重点

我们补充了十一个输入的 SwissADME、合成可及性和 ADMET 模型预测。六个正式候选中五个胃肠吸收预测较低，并有溶解性和 CYP 抑制风险。两套合成可及性分数分别保留，ADMET 模型的十个越界数值单列。这些结果用于安排优化和验证，不能证明安全，也不能用血脑屏障预测推断耳蜗暴露。

本页结论：预测用于识别风险；不能证明安全或耳蜗暴露

来源：SwissADME_combined11.csv；multiparameter_druglikeness11.csv；ADMET-AI 2.0.1；计算预测

第 12 页 | 三物种比较仅作方向性参考

三物种比较只作为方向性参考。六候选加两参照、乘三种受体，形成二十四格矩阵。在线虫追加条件中，全部十项首姿势都与省略实验组分发生近距冲突，矩阵中的八项是其子集。六候选只有两项保留区域接触。这提示膜与辅助组分环境需要进一步校准，不能据此推论跨物种药效。

本页结论：环境冲突限制姿势解释；跨物种分数不能换算药效

来源: six_candidates_plus_two_references_three_species24.csv; worm_pose_qc.csv; 7USX 独立追加条件

第 13 页 | 弹性网络检验结构敏感性，尚未形成动态受体

六个网络用于结构敏感性核查，其中人鼠两个主域网络共生成二十四个碳阿尔法位移帧。这些帧均未成为可直接用于全原子对接的受体。这里使用的是正常模分析，不是分子动力学，也不代表已经观察到通道开闭或候选激活。

本页结论：结构敏感性检查不证明通道开闭，也不证明候选激活

来源: NMA_conformation_diagnostics.csv; NMA_conformation_displacements.csv; 图示全局 RMS 归一化 0.5 Å

第 14 页 | 生成设计和追加补筛均未获得联合达标分子

另一个尝试是生成设计，但它没有带来本轮新增成功候选。正式四十次送算的联合达标为零，既有模型追加选取十条后的联合达标也为零。这些负结果独立保留，不替代原六候选名单。它们提示当前策略仍需改进，也不能扩大解释为所有生成分子都无效。

本页结论：当前六候选来自公共库优选；生成分支尚需改进

来源: F5_生成设计联合门槛_data.csv; R3_top10_replay_table.csv; 两分支独立

第 15 页 | 异质参照检验提示流程仍需校准

异质文献参照也暴露了流程限制。十一条参照中，八条完成对接，三条在制备环节被阻断；三条达到静态分数门槛。这里的三比八不是 TMC1 活性召回率。阿米洛利在质子化枚举前的源结构门禁被阻断，不能归为对接失败。后续应单独校准准备规则和已知阳性测试集。

本页结论：保留参照失败及制备原因，避免将分数门槛当作活性标准

来源: R3_reference_replay_table.csv; R3_reference_independent_qc.csv; Amiloride 源结构门禁记录

第 16 页 | 功能实验先看剂量与洗脱，再检验靶点依赖性

功能实验先确认疾病模型具有残余机械转导。首轮选择一到三个候选，观察电流的浓度关系、洗脱及细胞状态。靶点依赖性采用适合模型的 TMC1 扰动及救援对照检验，TMC1 与 TMC2 可比体系评价亚型选择性。所有结果保留独立重复与阴性记录。

本页结论：后续拟实施：三批独立制备起步，正式样本量由先导方差决定

来源：09_晋级后功能验证实施方案；拟实施方案，未纳入新湿实验数据

第 17 页 | 疾病模型中的重复改善才支持下游补偿

什么结果才支持下游补偿？需要出现剂量相关、可逆且依赖 TMC1 的功能效应，并在 MYO7A 异常模型中重复改善。若没有残余功能，就要先处理生物学前提；若只有细胞损伤或染料变化，不能算功能改善。没有效应时也应限定到所测候选和条件，保留对照、原始记录与不确定性。

本页结论：无效结果限定到候选与条件；不把单次实验概括为全部路线失败

来源：同功能验证方案；本页为预设判定思路

第 18 页 | 六个计算候选形成了功能验证优先名单

最后，本项目已经形成六个可追溯的计算候选，以及相应比较、复核和功能验证方案。当前证据足以安排实验优先级，尚不能判断药效。下一步通过可逆电流效应、TMC1 依赖性和疾病模型中的重复改善，逐步检验 USH1B 下游干预假设。谢谢。

本页结论：从计算优选走向真实功能证据，逐步检验 USH1B 下游干预假设

来源：科研报告与对应源表；计算结果和研究计划分别解释